PASSWORD QUEST · MATERIÁL PRE UČITEĽOV · VZOROVÁ HODINA 1

Silné heslo z náhodných slov

Žiaci zistia, prečo sa niektoré heslá dajú ľahko uhádnuť, postavia si v Dielni hesiel vymyslené heslo z vylosovaných slov a naučia sa, prečo má mať každý účet iné heslo.

ROČNÍK	TRVANIE	PREDMET	FORMA
3. – 9. ročník ZŠ	45 minút	informatika, triednická hodina	frontálne, vo dvojiciach

Ciele hodiny

Žiak po hodine vie:

- vysvetliť, prečo sú krátke a predvídateľné heslá (`123456` , meno a rok, slovo s číslom) slabé,
- vytvoriť vymyslené heslo z náhodne vylosovaných slov s dĺžkou aspoň 15 znakov,
- zdôvodniť, prečo nepoužívať rovnaké heslo vo viacerých účtoch,
- povedať, komu sa zveriť, keď má s heslom alebo účtom problém.

Pomôcky

- Projektor a počítač učiteľa. Žiacke počítače alebo tablety (stačí jeden na dvojicu).
- Aplikácia Password Quest: menu **Heslá** (misie) a **Dielňa hesiel**.
- Pracovný list (strana 3), jeden na žiaka. Nožnice, ak budete kartičky so slovami vystrihovať.

> **Dôležité pravidlo hodiny:** žiaci nikdy nepíšu svoje skutočné heslá, ani do aplikácie, ani na papier. Všetky heslá na hodine sú vymyslené ukážky. Žiakov nehodnoťte podľa toho, aké heslá používajú doma.

Priebeh hodiny

Čas	Aktivita	Čo robí učiteľ a žiaci
5 min	**Motivácia: kľúč od domu**	Otázka pre triedu: „Čo by sa stalo, keby jeden kľúč otváral váš byt, školu aj bicyklovú zámku a vy by ste ho stratili?“ Prepojte s heslom: heslo je kľúč k účtu.
8 min	**Hlasovanie: ktoré heslo uhádnem?**	Napíšte na tabuľu: `123456` , `Macko123` , `Futbal2026` , `SlonDazdnikRaketa` . Žiaci zdvihnutím ruky hlasujú, ktoré sa uhádne najľahšie a ktoré najťažšie. Spoločne pomenujte vzory: čísla po poradí, meno a čísla, obľúbená vec a rok. Prečo je posledné heslo silné? Má 17 znakov a slová vybrala náhoda, nie človek.
10 min	**Dielňa hesiel (dvojice)**	Žiaci otvoria **Dielňu hesiel**. Vytiahnu si tri kartičky so slovami a pozrú sa na teplomer sily. Potom skúsia napísať vlastné tri slová. Do pracovného listu (úloha 2) zapíšu dve vymyslené heslá a hodnotenie dielne. Upozornite: slová má vybrať náhoda, ľudia vyberajú predvídateľne (`StolStolickaLampa` je zlá voľba).
12 min	**Misie v aplikácii**	Žiaci hrajú misie v menu **Heslá**. Odporúčaná úroveň: 3. – 4. ročník *Digitálni objavitelia* (ľahká), 5. – 6. ročník *Strážcovia účtov* (stredná), 7. – 9. ročník *Cyber detektívi* (náročná). Kto skončí skôr, pokračuje ďalšou misiou. Učiteľ obchádza a pýta sa: „Prečo je táto odpoveď lepšia?“

6 min	**Jeden kľúč na všetky dvere**	Krátka diskusia: hra oznámi únik hesiel. Čo sa stane, ak mám rovnaké heslo aj v školskom e-maile? Starší žiaci si môžu vyskúšať simuláciu v misii *Jeden kľúč na všetky dvere* (úroveň Strážcovia účtov). Záver: každý účet iné heslo, pomôže správca hesiel schválený školou alebo rodičmi.
4 min	**Záver a výstupná kartička**	Spoločne zopakujte tri pravidlá (rámik nižšie). Žiaci vyplnia úlohu 4 v pracovnom liste a odovzdajú ju pri odchode.

Tri pravidlá na zapamätanie:

1. Heslo poskladám z **vylosovaných slov** (aspoň 15 znakov), každé začnem veľkým písmenom.
2. **Každý účet má iné heslo.** Nepoužívam meno, rok narodenia ani čísla po poradí.
3. Heslo **nikomu nepoviem**. Keď mám problém, poviem to rodičovi alebo učiteľovi.

Prispôsobenie podľa veku

Mladší žiaci (3. – 5. ročník)

- Úlohu 2 robte s vystrihnutými kartičkami (strana 3), až potom v aplikácii.
- Hovorte o „tajnom kľúči“ robota Bota, ktorý stráži digitálny zámok.
- Simuláciu úniku vynechajte, stačí rozhovor o jednom kľúči na všetky dvere.

Starší žiaci (7. – 9. ročník)

- Pridajte viacfaktorové overovanie (misia *MFA — druhý faktor*).
- Diskutujte, prečo nútená zmena hesla každý týždeň vedie k vzorom typu Heslo1, Heslo2.
- Vysvetlite poradie: prístupový kľúč (misia *Prístupové kľúče*), inak náhodné heslo zo správcu hesiel; naspamäť len pár hesiel zo štyroch náhodných slov.

Na čo si dať pozor

- Žiaci si môžu z hodiny odniesť dojem, že heslá z hry sú vhodné na skutočné použitie. Zdôraznite: **príklady z hodiny nepoužívajte naozaj**, skutočné heslo si vymyslite doma s rodičom.
- Ak žiak prezradí, že niekomu povedal heslo alebo mu niekto vstúpil do účtu, reagujte pokojne a bez zahanbenia. Pomôžte mu heslo zmeniť a informujte rodiča alebo správcu podľa pravidiel školy.
- Postup žiakov v aplikácii sa ukladá len v prehliadači daného zariadenia. Aplikácia nezbiera mená ani heslá.

PRACOVNÝ LIST · VZOROVÁ HODINA 1

Silné heslo z náhodných slov

Meno a trieda: _____

Všetky heslá na tomto liste sú vymyslené. Nikdy sem nepíš svoje skutočné heslo.

1. Roztrieď heslá

Zakrúžkuj, aké je heslo: **Ľ** = ľahko uhádnuteľné, **S** = silné.

Heslo	Hodnotenie	Prečo?
`123456`	Ľ / S	
`Macko123`	Ľ / S	
`ZebraTulipanMost`	Ľ / S	
`Futbal2026`	Ľ / S	
`KaktusLampaPerinka`	Ľ / S	

2. Postav si vymyslené heslo z náhodných slov

Vytiahni si kartičky v Dielni hesiel alebo vystrihni tieto. Napíš dve vymyslené heslá a zakrúžkuj, čo ukázala dielňa.

Slon	**Raketa**	**Kaktus**	**Most**
Kotva	**Gitara**	**Sova**	**Bicykel**

Moje vymyslené heslo	Hodnotenie dielne
	Slabé · Dá sa zlepšiť · Silné · Výborné
	Slabé · Dá sa zlepšiť · Silné · Výborné

3. Doplň vety

a) Pre každý účet používam _____ heslo.

b) Svoje heslo nepoviem ani _____.

c) Keď mám s účtom problém, poviem to _____.

d) V hesle nepoužívam svoje _____ ani _____ narodenia.

4. Výstupná kartička

Kamarát chce mať všade heslo `Jozko2014`. Čo mu poradíš? Napíš aspoň dve rady.

_____

_____

_____

PRE UČITEĽA · VZOROVÁ HODINA 1

Riešenia pracovného listu

1. Roztrieď heslá

Heslo	Hodnotenie	Prečo
`123456`	Ľ	Čísla po poradí, najčastejšie heslo vôbec.
`Macko123`	Ľ	Bežné slovo a čísla po poradí, známy vzor.
`ZebraTulipanMost`	S	Tri náhodné slová, 16 znakov.
`Futbal2026`	Ľ	Obľúbená vec a rok, veľmi bežný vzor.
`KaktusLampaPerinka`	S	Tri náhodné slová, 18 znakov.

2. Postav si heslo

Akceptujte každé heslo z troch alebo viacerých vylosovaných slov (aspoň 15 znakov), ktoré dielňa hodnotí ako *Silné* alebo *Výborné*. Ak žiak použije súvisiace slová (napríklad `PesMackaMys`), opýtajte sa, či by ich niekto vedel uhádnuť.

3. Doplň vety

- a) **iné / jedinečné** heslo
- b) **kamarátovi** (ani najlepšiemu kamarátovi, ani súrodencovi)
- c) **rodičovi alebo učiteľovi** (dospelému, ktorému dôverujem)
- d) **meno** ani **rok** narodenia

4. Výstupná kartička (príklady správnych rád)

- Nepoužívaj meno a rok narodenia, dajú sa ľahko uhádnuť.
- Poskladaj heslo z vylosovaných slov, aspoň 15 znakov.
- Pre každý účet použi iné heslo, inak jeden únik ohrozí všetky účty.
- Heslo nikomu nehovor.

Nadväzujúce aktivity: domáca úloha s rodičmi „Skontrolujme spolu, či máme v rodine rovnaké heslá na viacerých miestach“ (bez zapisovania hesiel); ďalšia hodina: *Detektív e-mailov* (vzorová hodina 2).
Odborné zdroje: NIST SP 800-63B-4 (2025), NCSC: Three random words, FIDO Alliance (prístupové kľúče), CSIRT.SK.